ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acide fort, base forte

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDE FORT, BASE FORTE · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Chaque corrigé reprend l'exercice correspondant de exo_p1.html : données, étapes numérotées (substitution, calcul, résultat avec unité), résultat encadré et piège signalé. Chaque pH et chaque concentration est calculé DEUX FOIS : formule du cours d'un côté, contrôle par K_e, par la relation d'équivalence ou par retour arrière de l'autre. Température : 25 °C partout.

⏱ 25 min ✏️ 6 corrigés 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Méthode : pour un acide fort, $[H_3O^+] = C$ puis $pH = -\log C$; pour une base forte, $[OH^-] = C$ puis $pH = 14 + \log C$. La seconde méthode de contrôle passe toujours par $K_e = [H_3O^+]\cdot[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14}$ à 25 °C.

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 pH des acides forts et des bases fortes

02 Titrage et mélanges

pH des acides forts et des bases fortes

✏️ EXERCICE 1 — LE PH D'UN ACIDE FORT ★

Données : HCl ;

$C = 0{,}010\ \text{mol·L}^{-1}$;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$

à 25 °C.

1 Équation :

$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$.

Équilibre : H : 1 + 2 = 3 à gauche et 3 à droite ; O : 1 = 1 ; Cl : 1 = 1 ; charges : 0 à gauche et (+1) + (−1) = 0 à droite ✅.

2 HCl est un acide fort : la dissociation est totale, donc chaque mole de HCl donne une mole de H_3O^+ :

$[H_3O^+] = C = 0{,}010\ \text{mol·L}^{-1} = 1{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}$.

3 $pH = -\log C = -\log(1{,}0 \times 10^{-2}) = 2{,}00$.

4 **2e méthode** (contrôle par retour arrière) :

$10^{-2,00} = 1{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1} = C$

✅ ; et

$C \geq 1{,}0 \times 10^{-6}\ \text{mol·L}^{-1}$:

la formule

$pH = -\log C$

est bien applicable.

$$\mathbf{pH = 2{,}00}$$

Un acide fort à 0,010 mol·L⁻¹ a toujours un pH de 2,00 à 25 °C.

⚠️ Piège : le pH est un LOGARITHME sans unité ; écrire pH = 0,010 ou confondre 0,010 avec $1{,}0 \times 10^{-2}$ sont les fautes classiques.

✏️ EXERCICE 2 — LE PH D'UNE BASE FORTE ★

Données : NaOH ;

$C = 0{,}0010\ \text{mol·L}^{-1} = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}$;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$

à 25 °C.

1 Équation :

$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$.

Équilibre : Na : 1 = 1 ; O : 1 = 1 ; H : 1 = 1 ; charges : 0 à gauche et (+1) + (−1) = 0 à droite ✅.

2 NaOH est une base forte : dissolution totale, donc

$[OH^-] = C = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}.

3

$pH = 14 + \log C = 14 + (-3{,}00) = 11{,}00$.

4 **2e méthode** :

$[H_3O^+] = K_e / [OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 1{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-11}$ mol·L^{-1},

donc

$pH = -\log(1{,}0 \times 10^{-11}) = 11{,}00$:

identique ✅.

$$\mathbf{pH = 11{,}00}$$

Les deux méthodes (formule de la base forte et passage par K_e) concordent.

⚠️ Piège : pour une base forte le pH est SUPÉRIEUR à 7 ; écrire $pH = -\log C = 3{,}00$ est l'erreur classique (3,00 serait le pOH).

✏️ EXERCICE 3 — REMONTER DU PH À LA CONCENTRATION ★★

Données : A : HCl,

$pH = 3{,}00$;

B : NaOH,

$pH = 12{,}00$;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$

à 25 °C.

1 A, 1re méthode :

$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-3,00} = 1{,}0 \times 10^{-3}\ mol{\cdot}L^{-1}$;

acide fort →

$C = [H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-3}\ mol{\cdot}L^{-1}$.

2 A, 2e méthode (contrôle) :

$pH = -\log(1{,}0 \times 10^{-3}) = 3{,}00$

✅.

3 B, 1re méthode :

$pH = 14 + \log C$

→

$\log C = pH - 14 = 12{,}00 - 14 = -2{,}00$

→

$C = 10^{-2,00} = 1{,}0 \times 10^{-2}\ mol{\cdot}L^{-1}$.

4 B, 2e méthode :

$[H_3O^+] = 10^{-12,00} = 1{,}0 \times 10^{-12}\ mol{\cdot}L^{-1}$;

$[OH^-] = K_e / [H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 1{,}0 \times 10^{-12} = 1{,}0 \times 10^{-2}\ mol{\cdot}L^{-1} = C$

✅ identique.

$$\mathbf{C(A) = 1{,}0 \times 10^{-3}\ mol{\cdot}L^{-1} \cdot C(B) = 1{,}0 \times 10^{-2}\ mol{\cdot}L^{-1}}$$

Pour l'acide fort $C = [H_3O^+]$; pour la base forte $C = [OH^-]$.

⚠️ Piège : pour une base forte, C = $[OH^-]$ et NON C = $[H_3O^+]$; en cas de doute, repasser par K_e.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Titrage et mélanges

✏️ EXERCICE 4 — LE MONTAGE DE TITRAGE ★★

Données :

$V_1 = 20{,}0$ mL

d'acide (bécher) ;

$C_2 = 0{,}10$ mol·L^{-1}

de soude (burette) ;

$V_e = 12{,}0$ mL ;

25 °C.

1 ① burette graduée contenant la solution de soude ; ② pH-mètre ; ③ bécher contenant l'acide chlorhydrique et le barreau aimanté.

2 Équation de dosage :

$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$.

Équilibre : H : 3 + 1 = 4 à gauche et 2 × 2 = 4 à droite ; O : 1 + 1 = 2 et 2 = 2 ; charges : (+1) + (−1) = 0 et 0 ✅.

3 Équivalence : on a versé exactement la quantité d'ions OH^- nécessaire pour neutraliser tout le H_3O^+ initialement présent :

$$n(OH^-)\text{versé} = n(H_3O^+)\text{initial}.$$

4 **1re méthode** :

$$C_1V_1 = C_2V_e$$

→

$$C_1 = C_2 \times V_e / V_1 = 0{,}10 \times 12{,}0 \div 20{,}0 = 1{,}2 \div 20{,}0 = 0{,}060 \text{ mol·L}^{-1}.$$

5 **2e méthode** :

$$n(OH^-)\text{versé} = C_2 \times V_e = 0{,}10 \times 12{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}2 \times 10^{-3} \text{ mol ;}$$

puis

$$C_1 = n / V_1 = 1{,}2 \times 10^{-3} \div 20{,}0 \times 10^{-3} = 0{,}060 \text{ mol·L}^{-1} :$$

identique ✅.

6 À l'équivalence : ni H_3O^+ ni OH^- en excès, les ions Na^+ et Cl^- sont spectateurs → solution neutre,

$$pH = 7{,}0$$

à 25 °C.

$$\mathbf{C_1 = 0{,}060 \text{ mol·L}^{-1} \cdot pH(\text{équivalence}) = 7{,}0}$$

Les deux méthodes (relation directe et quantités de matière) donnent 0,060 mol·L⁻¹.

⚠️ Piège : V_e (12,0 mL) se place avec C_2 au numérateur et V_1 (20,0 mL) au dénominateur ; l'inversion donnerait 0,17 mol·L⁻¹, valeur fausse.

✏️ EXERCICE 5 — PRÉPARER UNE SOLUTION TITRANTE PAR DILUTION ★★

Données :

$C_1 = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$;

$C_2 = 0{,}010\ \text{mol·L}^{-1}$;

$V_2 = 250{,}0\ \text{mL}$.

1

1re méthode :

$C_1V_1 = C_2V_2$

→

$V_1 = C_2 \times V_2 / C_1 = 0{,}010 \times 250{,}0 \div 0{,}10 = 2{,}50 \div 0{,}10 = 25{,}0\ \text{mL}$.

2

2e méthode :

$F = C_1 / C_2 = 0{,}10 \div 0{,}010 = 10$

→

$V_1 = V_2 / F = 250{,}0 \div 10 = 25{,}0\ \text{mL}$:

identique ✅.

3

$pH_1 = -\log(0{,}10) = -\log(1{,}0 \times 10^{-1}) = 1{,}00$;

$pH_2 = -\log(0{,}010) = -\log(1{,}0 \times 10^{-2}) = 2{,}00$.

4 Vérification : F = 10 → le pH de l'acide dilué augmente d'une unité :

$pH_2 - pH_1 = 2{,}00 - 1{,}00 = 1{,}00$

✅ cohérent.

$$V_1 = 25{,}0\ \text{mL} \cdot pH_1 = 1{,}00 \cdot pH_2 = 2{,}00$$

On prélève les 25,0 mL à la pipette jaugée avant de compléter la fiole de 250,0 mL.

⚠️ Piège : ne pas confondre l'indice 1 (solution mère) et l'indice 2 (solution fille) dans $C_1V_1 = C_2V_2$; et le prélèvement se fait à la pipette jaugée de 25,0 mL.

✏️ EXERCICE 6 — MÉLANGE ACIDE + BASE : QUI GAGNE ? ★★★

Données :

$V_1 = 10{,}0$ mL

de HCl à

$C_1 = 0{,}020$ mol·L^{-1} ;

$V_2 = 30{,}0$ mL

de NaOH à

$C_2 = 0{,}010$ mol·L^{-1} ;

réaction totale

$H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$;

$\log 2{,}5 \approx 0{,}40$;

$\log 4 \approx 0{,}60$;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$

(25 °C).

1 $n(H_3O^+) = C_1 \times V_1 = 0{,}020 \times 10{,}0 \times 10^{-3} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol.

2 $n(OH^-) = C_2 \times V_2 = 0{,}010 \times 30{,}0 \times 10^{-3} = 3{,}0 \times 10^{-4}$ mol.

3 Comme

$2{,}0 \times 10^{-4} < 3{,}0 \times 10^{-4}$ mol,

le réactif limitant est H_3O^+ ; il reste

$n(OH^-)_{excès} = 3{,}0 \times 10^{-4} - 2{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol.

4 Volume total :

$10{,}0 + 30{,}0 = 40{,}0$ mL $= 0{,}0400$ L ;

donc

$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-4} \div 0{,}0400 = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}.

5 **1re méthode** :

$pH = 14 + \log [OH^-] = 14 + \log(2{,}5 \times 10^{-3}) = 14 - 3{,}00 + 0{,}40 = 11{,}40$.

6 **2e méthode** :

$[H_3O^+] = K_e / [OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 2{,}5 \times 10^{-3} = 4{,}0 \times 10^{-12}$ mol·L^{-1}

→

$pH = -\log(4{,}0 \times 10^{-12}) = 12{,}00 - 0{,}60 = 11{,}40$:

identique ✅.

$n(OH^-)_{excès} = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol · $[OH^-] = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} · pH = 11,40

La base l'emporte : le mélange est basique.

⚠️ Piège : on ne mélange pas des concentrations ; on calcule les QUANTITÉS de matière, on soustrait, puis on divise par le volume TOTAL (40,0 mL, ni 30,0 ni 10,0).

📌 **À RETENIR AVANT LA PARTIE 02**

- ✓ Dissociation totale :

  $[H_3O^+] = C$

  (acide fort) et

  $[OH^-] = C$

  (base forte).

- ✓

  $pH = -\log C$

  pour l'acide fort (si $C \geq 1{,}0 \times 10^{-6}$ mol·L^{-1}) ;

  $pH = 14 + \log C$

  pour la base forte.

- ✓ Équivalence du titrage :

  $n(H_3O^+)_{initial} = n(OH^-)_{versé}$,

  soit

  $C_1V_1 = C_2V_e$,

  et

  $pH = 7{,}0$

  à 25 °C.

- ✓ Contrôle universel :

  $K_e = [H_3O^+]\cdot[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14}$

  à 25 °C.



Corrigés 01 terminés !

Retourne chercher les exercices restants avant de lire la suite : la partie 02 t'attend avec des dosages pH-métriques.